GNSS, Géodésie & Systèmes de coordonnées ? Cours

ACADEMIE GGT ? COURS DE RENFORCEMENT BTS 2

Génie Civil option Géomètre Topographe (GC-GT)

1. PRINCIPE DU POSITIONNEMENT PAR SATELLITES (GNSS)

Constellations : GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. La position est déterminée par intersection de distances.

Au moins 4 satellites sont nécessaires (3 coordonnées + erreur d'horloge du récepteur).

2. MODES DE MESURE

- Statique / statique rapide : post-traitement, précision centimétrique à millimétrique.
- RTK (cinématique temps réel) : corrections transmises par une base ou un réseau de stations.
- Les mesures doivent être contrôlées par une double observation indépendante.

3. ELLIPSOÏDE, GÉOÏDE ET ALTITUDES

Hauteur ellipsoïdale h = altitude orthométrique H + ondulation du géoïde N (h = H + N).

4. PROJECTIONS ET SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE

La zone de Yamoussoukro se situe en fuseau UTM 30 Nord (WGS 84). Les levés cadastraux locaux utilisent

aussi des systèmes nationaux (ex. Abidjan 87) : toujours préciser le système dans le cartouche du plan.

5. BONNES PRATIQUES DE TERRAIN

Vérifier le masque d'horizon, la hauteur d'antenne, le PDOP, et réaliser un point de contrôle connu.